HIS AGENT

Trợ lý AI hội thoại cho hệ thống thông tin bệnh viện

Người thực hiện:

Trương Công Thái Đức

Đại học Bách Khoa Hà Nội

GVHD: [Tên giảng viên hướng dẫn]

Nội dung trình bày

1. Đặt vấn đề
2. Giải pháp & Công nghệ
3. Chức năng chính
4. Điểm kỹ thuật nổi bật
5. Kiểm thử & Kết luận

Đặt vấn đề

Bệnh viện đa khoa quy mô vừa — quá tải, đông bệnh nhân

Bệnh nhân — *đi khám nhưng bối rối*

- Không biết triệu chứng khám **khoa nào** → đăng ký nhầm, chờ lâu
- Đặt lịch phải gọi/đến trong giờ hành chính, xếp hàng
- Triệu chứng đáng lo (sốt, mẩn đỏ) — không rõ **có nguy hiểm** không
- Tra thuốc/dịch trên mạng → nguồn không đáng tin

Bác sĩ — *quá tải, dễ sai sót*

- Tra hồ sơ rời rạc (tiền sử, xét nghiệm, đơn cũ) → mất thời gian
- Nguy cơ **kê nhầm thuốc** dị ứng (phản ứng chéo khó nhớ)
- Nhập tay kết quả xét nghiệm (CBC) → chậm, dễ sai số
- Nhớ ngưỡng/phác đồ sàng lọc SXHD → dễ bỏ sót cảnh báo

- **HIS truyền thống**: giao diện form cứng, nhiều bước, **không hiểu ngôn ngữ tự nhiên**.
- **LLM thuần**: hiểu ngôn ngữ nhưng **ảo giác**, bịa số/liều → **không an toàn cho y tế**, không nối dữ liệu bệnh viện.

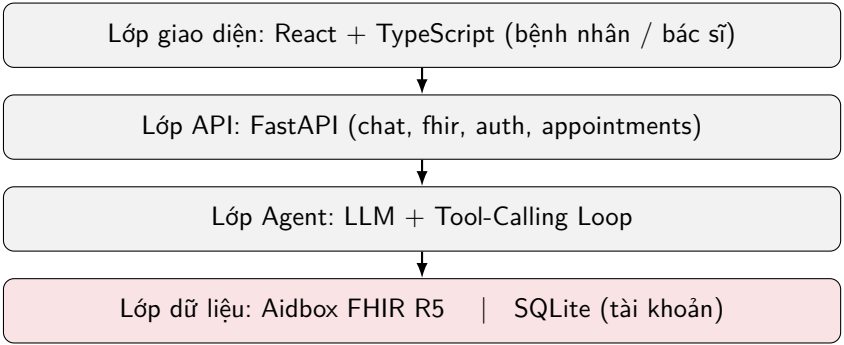
Khoảng trống: cần trợ lý vừa hiểu ngôn ngữ tự nhiên, vừa AN TOÀN và nối được dữ liệu chuẩn.

Xây dựng **trợ lý AI hội thoại tiếng Việt** cho bệnh viện:

1. Hiểu **ngôn ngữ tự nhiên** tiếng Việt cho cả bệnh nhân và bác sĩ.
2. Quyết định lâm sàng dựa trên **luật có nguồn** (QĐ 2760, Stockley's) — **chống ảo giác**.
3. **Phân quyền** an toàn theo vai trò (bệnh nhân / bác sĩ).
4. Lưu trữ theo **chuẩn FHIR R5** — chuẩn hoá & liên thông.

Giải pháp & Công nghệ

Tổng quan giải pháp: kiến trúc 4 lớp



Agent điều phối — Luật quyết định. Mỗi lớp một trách nhiệm.

Người dùng	Nhu cầu	Chức năng đáp ứng
Bệnh nhân	Không biết khám khoa nào	Gợi ý khoa (RAG)
Bệnh nhân	Đặt lịch phiền	Đặt lịch hội thoại
Bệnh nhân	Lo triệu chứng, sợ SXH	Sàng lọc SXHD (QĐ 2760)
Bệnh nhân	Tra thuốc/dịch không đáng tin	Tra thuốc + số ca dịch (có nguồn)
Bác sĩ	Dễ kê nhầm thuốc dị ứng	Cảnh báo dị ứng 3 tầng
Bác sĩ	Nhập phiếu XN thủ công	Đọc CBC từ ảnh (OCR)
Bác sĩ	Hồ sơ rời rạc	Tóm tắt hồ sơ + kết thúc khám

FHIR R5 — chọn CHUẨN

- Chuẩn trao đổi dữ liệu y tế quốc tế (HL7)
- Có sẵn mô hình lâm sàng (Patient, Observation...) → không tự thiết kế schema
- R5 = bản chính thức mới nhất; prototype mới → không cần hợp R4

Aidbox — chọn CÔNG CỤ

- FHIR server hiện thực chuẩn — không tự code
- Hỗ trợ R5 đầy đủ; REST API + search + admin
- Dưới là PostgreSQL → vẫn query SQL được

→ Chuẩn hoá + Liên thông; Aidbox lo hạ tầng để tập trung vào AI agent.

- LLM **tự chọn công cụ** (tool) để hoàn thành yêu cầu — không theo kịch bản cứng.
- Vòng lặp: *LLM đòi tool* $\rightarrow$ *hệ thực thi* $\rightarrow$ *trả kết quả* $\rightarrow$ *LLM tổng hợp* (lặp tới khi đủ).
- Mỗi tool là 1 module Python độc lập $\rightarrow$ thêm chức năng = thêm file (Open/Closed).
- **Quyết định lâm sàng nằm trong tool (luật)**; LLM chỉ điều phối.

Linh hoạt như hội thoại, an toàn như luật.

Chức năng chính

Bệnh nhân: Gợi ý khoa (RAG) + Đặt lịch

- Tả triệu chứng tự nhiên → **RAG gợi ý đúng khoa** (dù không gõ tên khoa)
- Đăng nhập → agent tự đặt lịch: *chọn slot* → *tạo lịch*, không hỏi lại tên
- Lịch ở trạng thái *chờ bác sĩ duyệt*

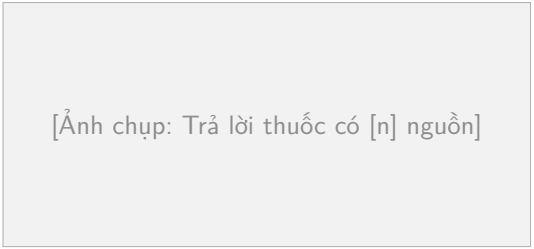
[Ảnh chụp: Chat gợi ý khoa + đặt lịch]

- Nhận diện triệu chứng → hiện **phiếu tích** dịch tễ / triệu chứng / dấu hiệu cảnh báo
- Phân độ bằng **luật theo QĐ 2760/QĐ-BYT** — không phải LLM tự phán
- Khuyến cáo + trích nguồn; cảnh báo → đề xuất đặt lịch khẩn



Bệnh nhân: Tra thuốc & Số ca dịch bệnh

- **Tra thuốc**: RAG tra NCBI (PubMed/StatPearls), mỗi ý kèm **trích dẫn [n]** → chống bịa liều
- **Số ca dịch**: lấy số thật từ **HCDC**, có tuần + nguồn; thiếu dữ liệu thì báo, không bịa

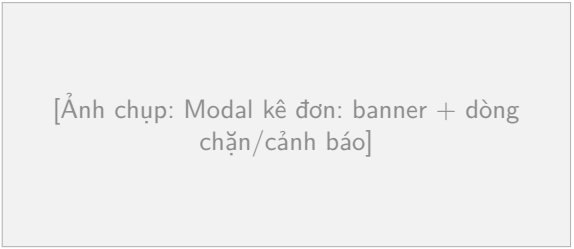


Bác sĩ: Cảnh báo dị ứng khi kê đơn (3 tầng)

Bệnh nhân dị ứng **Penicillin**:

- **Tier 1** — banner cảnh báo sớm đầu form
- **Tier 2** — chọn Cefuroxime → cảnh báo *phản ứng chéo*, cần lý do override
- **Tier 3** — chọn Amoxicillin → *chặn kê*

Bắt cả phản ứng chéo, không chỉ trùng tên (Stockley's, BNF).



Bác sĩ: CBC từ ảnh (OCR) & Kết thúc khám

- Upload ảnh phiếu → **OCR** trích PLT/WBC/HCT → lưu FHIR → tự sàng lọc SXHD
- Kết thúc khám: tạo *ClinicalImpression* (chẩn đoán + kế hoạch) + gửi email tóm tắt cho bệnh nhân

[Ảnh chụp: CBC từ ảnh / Kết thúc khám]

Điểm kỹ thuật nổi bật

- **Agent tool-calling**: LLM tự chuỗi công cụ; thêm chức năng bằng plugin (Open/Closed).
- **2 kiểu RAG**: vector (gợi ý khoa) + tra API có trích dẫn (thông tin thuốc).
- **Luật lâm sàng có nguồn**: QĐ 2760 (SXHD), Stockley's/BNF (dị ứng) → chống ảo giác.
- **OCR-first**: đọc số bằng model chuyên dụng trước, chính xác hơn cho xét nghiệm.
- **Phân quyền 2 lớp**: prompt + code (ép patient_id từ session) → chống prompt injection.

LLM điều phối — LUẬT quyết định → đáng tin, không ảo giác.

Kiểm thử & Kết luận

- **9 luồng chức năng (A–I)**: đạt toàn bộ.
- **Đánh giá nguy cơ SXHD từ CBC**: kết quả khớp ngưỡng QĐ 2760 (Bảng 4.1).
- **Cảnh báo dị ứng 3 tầng**: 5/5 ca đúng kỳ vọng (chặn/cảnh báo/an toàn).
- **Phân quyền**: bệnh nhân không truy được hồ sơ người khác (code ép patient_id).
- **Thời gian phản hồi**: luật cục bộ $<$1.5s; gọi API ngoài 3–4.8s.

Hạn chế

- LLM chạy qua API cloud → dữ liệu ra ngoài viện
- Mới kiểm thử kỹ thuật, chưa kiểm định lâm sàng
- Sàng lọc mới cho SXHD

Hướng phát triển

- LLM tiếng Việt **on-premise** (bảo mật dữ liệu)
- **Kiểm định lâm sàng** trước triển khai
- Mở rộng bệnh (COVID-19, sốt rét, viêm phổi)
- Fine-tune y khoa VN, multi-agent, app di động

- Xây dựng thành công **trợ lý AI hội thoại** cho HIS: hỗ trợ bệnh nhân & bác sĩ.
- Điểm cốt lõi: **hiểu ngôn ngữ tự nhiên** nhưng **an toàn nhờ luật có nguồn**, chuẩn FHIR R5.
- Kiến trúc plugin + phân quyền **sẵn sàng mở rộng**.

AI hiểu ngôn ngữ — Luật đảm bảo an toàn.

CẢM ƠN